সহগ গণিত একাডেমি

৮ম শ্রেণি · সাধারণ গণিত · অনুশীলনী 5.1: বীজগাণিতিক ভগ্নাংশ

অধ্যায় ৫: বীজগাণিতিক ভগ্নাংশ

স্টাডি ম্যাটেরিয়াল

৪০টি MCQ · উত্তর ও ব্যাখ্যাসহ

প্রতিটি প্রশ্নের মান ১ সহজ ১২ · মধ্যম ২০ · কঠিন ৮ উত্তরমালা ও ব্যাখ্যা শেষে

১. $30xy^2/12x^2y^5$-কে লঘিষ্ঠ আকারে প্রকাশ করো। (সহজ)

(ক) $2xy^3/5$ (খ) $30/12$

(গ) $5/2xy^3$ (ঘ) $5/2xy^3x$

২. $x = -9$ হলে $(x^2 - 9)/(x - 3)$-এর মান কত? (সহজ)

(ক) 72 (খ) −6

(গ) −12 (ঘ) −5

৩. $x = 7$ হলে $(x^2 - 9)/(x - 3)$-এর মান কত? (সহজ)

(ক) 11 (খ) 4

(গ) 10 (ঘ) 40

৪. $2x/(2x^2 + 10x)$-কে লঘিষ্ঠ আকারে প্রকাশ করলে কোনটি? (সহজ)

(ক) $1/(x + 10)$ (খ) $x/(x + 5)$

(গ) $2/(x + 5)$ (ঘ) $1/(x + 5)$

৫. $x = 8$ হলে $(x^2 - 16)/(x - 4)$-এর মান কত? (সহজ)

(ক) 12 (খ) 48

(গ) 13 (ঘ) 4

৬. $1/(x + 6)$ ও $1/(x + 7)$ ভগ্নাংশদ্বয়ের সাধারণ হর কোনটি? (সহজ)

(ক) $(x + 6)^2$ (খ) $(x - 6)(x - 7)$

(গ) $(x + 6)(x + 7)$ (ঘ) $x + 6 + x + 7$

৭. $x = 0$ হলে $(x^2 - 81)/(x - 9)$-এর মান কত? (সহজ)

(ক) −9 (খ) −81

(গ) 9 (ঘ) 10

৮. $(x^2 + 6x + 9)/(x + 3)$-কে লঘিষ্ঠ আকারে প্রকাশ করলে কোনটি? (সহজ)

(ক) $x - 3$ (খ) $x + 3$

(গ) $x + 6$ (ঘ) $(x + 3)^2$

৯. $x = 4$ হলে $(x^2 - 81)/(x - 9)$-এর মান কত? (সহজ)

(ক) 13 (খ) 14

(গ) −5 (ঘ) −65

১০. $29x^5y^4/30x^6y$-কে লঘিষ্ঠ আকারে প্রকাশ করো। (সহজ)

(ক) $29y^3/30x$ (খ) $29/30$

(গ) $30x/29y^3$ (ঘ) $29y^3/30xx$

১১. $10x^2y^2/13x^4y^6$-কে লঘিষ্ঠ আকারে প্রকাশ করো। (সহজ)

(ক) $10/13$ (খ) $10/13x^2y^4$

(গ) $10/13x^2y^4x$ (ঘ) $13x^2y^4/10$

১২. $38x^2y^4/20x^5y^5$-কে লঘিষ্ঠ আকারে প্রকাশ করো। (সহজ)

(ক) $19/10x^3y$ (খ) $19/10x^3yx$

(গ) $10x^3y/19$ (ঘ) $38/20$

১৩. $17xy^4/6x^6y^6$-কে লঘিষ্ঠ আকারে প্রকাশ করো। (মধ্যম)

(ক) $17/6$ (খ) $6x^5y^2/17$

(গ) $17/6x^5y^2$ (ঘ) $17/6x^5y^2x$

১৪. $1/(x - 8)$ ও $1/(x - 4)$ ভগ্নাংশদ্বয়ের সাধারণ হর কোনটি? (মধ্যম)

(ক) $(x - 8)(x - 4)$ (খ) $x - 8 + x - 4$

(গ) $(x - 8)^2$ (ঘ) $(x + 8)(x + 4)$

১৫. $x = -6$ হলে $(x^2 - 9)/(x - 3)$-এর মান কত? (মধ্যম)

(ক) −3 (খ) −9

(গ) 27 (ঘ) −2

১৬. $18x^3y^6/26x^2y^3$-কে লঘিষ্ঠ আকারে প্রকাশ করো। (মধ্যম)

(ক) $9xy^3/13x$ (খ) $13/9xy^3$

(গ) $9xy^3/13$ (ঘ) $18/26$

১৭. $(x^2 + 30x + 225)/(x + 15)$-কে লঘিষ্ঠ আকারে প্রকাশ করলে কোনটি? (মধ্যম)

(ক) $x + 15$ (খ) $x + 30$

(গ) $(x + 15)^2$ (ঘ) $x - 15$

১৮. $x = -4$ হলে $(x^2 - 64)/(x - 8)$-এর মান কত? (মধ্যম)

(ক) −12 (খ) 4

(গ) 5 (ঘ) −48

১৯. $x = -1$ হলে $(x^2 - 36)/(x - 6)$-এর মান কত? (মধ্যম)

(ক) −7 (খ) 6

(গ) 5 (ঘ) −35

২০. $1/(x + 1)$ ও $1/(x + 5)$ ভগ্নাংশদ্বয়ের সাধারণ হর কোনটি? (মধ্যম)

(ক) $x + 1 + x + 5$ (খ) $(x - 1)(x - 5)$

(গ) $(x + 1)(x + 5)$ (ঘ) $(x + 1)^2$

২১. $1/(x - 5)$ ও $1/(x - 6)$ ভগ্নাংশদ্বয়ের সাধারণ হর কোনটি? (মধ্যম)

(ক) $x - 5 + x - 6$ (খ) $(x - 5)(x - 6)$

(গ) $(x - 5)^2$ (ঘ) $(x + 5)(x + 6)$

২২. $(x^2 - 169)/(x - 13)$-কে লঘিষ্ঠ আকারে প্রকাশ করলে কোনটি? (মধ্যম)

(ক) $x + 13$ (খ) $1/(x + 13)$
(গ) $x - 13$ (ঘ) $x^2 + 13$

২৩. $1/(x + 5)$ ও $1/(x - 1)$ ভগ্নাংশদ্বয়ের সাধারণ হর কোনটি? (মধ্যম)

(ক) $(x + 5)^2$ (খ) $(x + 5)(x - 1)$
(গ) $(x - 5)(x + 1)$ (ঘ) $x + 5 + x - 1$

২৪. $(x^2 + 16x + 64)/(x + 8)$-কে লঘিষ্ঠ আকারে প্রকাশ করলে কোনটি? (মধ্যম)

(ক) $x + 8$ (খ) $x + 16$
(গ) $(x + 8)^2$ (ঘ) $x - 8$

২৫. $x = -1$ হলে $(x^2 - 81)/(x - 9)$-এর মান কত? (মধ্যম)

(ক) -10 (খ) 9
(গ) -80 (ঘ) 8

২৬. $33x^3y^3/6x^4y^4$-কে লঘিষ্ঠ আকারে প্রকাশ করো। (মধ্যম)

(ক) $11/2xyx$ (খ) $11/2xy$
(গ) $33/6$ (ঘ) $2xy/11$

২৭. $x = -4$ হলে $(x^2 - 36)/(x - 6)$-এর মান কত? (মধ্যম)

(ক) -20 (খ) -10
(গ) 2 (ঘ) 3

২৮. $28x^5y^5/34xy^6$-কে লঘিষ্ঠ আকারে প্রকাশ করো। (মধ্যম)

(ক) $14x^4/17yx$ (খ) $14x^4/17y$
(গ) $28/34$ (ঘ) $17y/14x^4$

২৯. $1/(x + 2)$ ও $1/(x - 3)$ ভগ্নাংশদ্বয়ের সাধারণ হর কোনটি? (মধ্যম)

(ক) $x + 2 + x - 3$ (খ) $(x + 2)^2$
(গ) $(x - 2)(x + 3)$ (ঘ) $(x + 2)(x - 3)$

৩০. $1/(x - 9)$ ও $1/(x + 4)$ ভগ্নাংশদ্বয়ের সাধারণ হর কোনটি? (মধ্যম)

(ক) $(x - 9)^2$ (খ) $(x - 9)(x + 4)$
(গ) $(x + 9)(x - 4)$ (ঘ) $x - 9 + x + 4$

৩১. $1/(x - 7)$ ও $1/(x + 2)$ ভগ্নাংশদ্বয়ের সাধারণ হর কোনটি? (মধ্যম)

(ক) $(x - 7)(x + 2)$ (খ) $x - 7 + x + 2$
(গ) $(x - 7)^2$ (ঘ) $(x + 7)(x - 2)$

৩২. $x = 2$ হলে $(x^2 - 1)/(x - 1)$-এর মান কত? (মধ্যম)

(ক) 3 (খ) 1
(গ) -3 (ঘ) 4

৩৩. $27x^5y/25x^6y^6$-কে লঘিষ্ঠ আকারে প্রকাশ করো। (কঠিন)

(ক) $27/25xy^5x$ (খ) $25xy^5/27$
(গ) $27/25xy^5$ (ঘ) $27/25$

৩৪. $(x^2 - 4)/(x - 2)$-কে লঘিষ্ঠ আকারে প্রকাশ করলে কোনটি? (কঠিন)

(ক) $x^2 + 2$ (খ) $x + 2$
(গ) $x - 2$ (ঘ) $1/(x + 2)$

৩৫. $31x^6y^6/25x^2y^4$-কে লঘিষ্ঠ আকারে প্রকাশ করো। (কঠিন)

(ক) $25/31x^4y^2$ (খ) $31x^4y^2/25$
(গ) $31x^4y^2/25x$ (ঘ) $31/25$

৩৬. $25x^5y^2/11x^3y$-কে লঘিষ্ঠ আকারে প্রকাশ করো। (কঠিন)

(ক) $25/11$ (খ) $11/25x^2y$
(গ) $25x^2y/11$ (ঘ) $25x^2y/11x$

৩৭. $11x/(11x^2 + 165x)$-কে লঘিষ্ঠ আকারে প্রকাশ করলে কোনটি? (কঠিন)

(ক) $1/(x + 15)$ (খ) $11/(x + 15)$
(গ) $1/(x + 165)$ (ঘ) $x/(x + 15)$

৩৮. $5x/(5x^2 + 15x)$-কে লঘিষ্ঠ আকারে প্রকাশ করলে কোনটি? (কঠিন)

(ক) $1/(x + 3)$ (খ) $1/(x + 15)$
(গ) $x/(x + 3)$ (ঘ) $5/(x + 3)$

৩৯. $32x^5y^5/11x^5y^2$-কে লঘিষ্ঠ আকারে প্রকাশ করো। (কঠিন)

(ক) $32y^3/11$ (খ) $32/11$
(গ) $32y^3/11x$ (ঘ) $11/32y^3$

৪০. $32xy/39x^3y$-কে লঘিষ্ঠ আকারে প্রকাশ করো। (কঠিন)

(ক) $32/39x^2x$ (খ) $39x^2/32$
(গ) $32/39$ (ঘ) $32/39x^2$

উত্তরমালা

১. **গ**	২. **খ**	৩. **গ**	৪. **ঘ**	৫. **ক**	৬. **গ**	৭. **গ**	৮. **খ**	৯. **ক**	১০. **ক**
১১. **খ**	১২. **ক**	১৩. **গ**	১৪. **ক**	১৫. **ক**	১৬. **গ**	১৭. **ক**	১৮. **খ**	১৯. **গ**	২০. **গ**
২১. **খ**	২২. **ক**	২৩. **খ**	২৪. **ক**	২৫. **ঘ**	২৬. **খ**	২৭. **গ**	২৮. **খ**	২৯. **ঘ**	৩০. **খ**
৩১. **ক**	৩২. **ক**	৩৩. **গ**	৩৪. **খ**	৩৫. **খ**	৩৬. **গ**	৩৭. **ক**	৩৮. **ক**	৩৯. **ক**	৪০. **ঘ**

ব্যাখ্যা

১. (গ) $5/2xy^3$ —

২. (খ) -6 — $x + 3$।

৩. (গ) 10 — $x + 3$।

৪. (ঘ) $1/(x + 5)$ — লব ও হরের সাধারণ উৎপাদক বাদ দিয়ে।

৫. (ক) 12 — $x + 4$।

৬. (গ) $(x + 6)(x + 7)$ — হরগুলোর ল.সা.গু.।

৭. (গ) 9 — $x + 9$।

৮. (খ) $x + 3$ — লব ও হরের সাধারণ উৎপাদক বাদ দিয়ে।

৯. (ক) 13 — $x + 9$।

১০. (ক) $29y^3/30x$ —

১১. (খ) $10/13x^2y^4$ —

১২. (ক) $19/10x^3y$ —

১৩. (গ) $17/6x^5y^2$ —

১৪. (ক) $(x - 8)(x - 4)$ — হরগুলোর ল.সা.গু.।

১৫. (ক) -3 — $x + 3$।

১৬. (গ) $9xy^3/13$ —

১৭. (ক) $x + 15$ — লব ও হরের সাধারণ উৎপাদক বাদ দিয়ে।

১৮. (খ) 4 — $x + 8$।

১৯. (গ) 5 — $x + 6$।

২০. (গ) $(x + 1)(x + 5)$ — হরগুলোর ল.সা.গু.।

২১. (খ) $(x - 5)(x - 6)$ — হরগুলোর ল.সা.গু.।

২২. (ক) $x + 13$ — লব ও হরের সাধারণ উৎপাদক বাদ দিয়ে।

২৩. (খ) $(x + 5)(x - 1)$ — হরগুলোর ল.সা.গু.।

২৪. (ক) $x + 8$ — লব ও হরের সাধারণ উৎপাদক বাদ দিয়ে।

২৫. (ঘ) 8 — $x + 9$।

২৬. (খ) $11/2xy$ —

২৭. (গ) 2 — $x + 6$।

২৮. (খ) $14x^4/17y$ —

২৯. (ঘ) $(x + 2)(x - 3)$ — হরগুলোর ল.সা.গু.।

৩০. (খ) $(x - 9)(x + 4)$ — হরগুলোর ল.সা.গু.।

৩১. (ক) $(x - 7)(x + 2)$ — হরগুলোর ল.সা.গু.।

৩২. (ক) 3 — $x + 1$।

৩৩. (গ) $27/25xy^5$ —

৩৪. (খ) $x + 2$ — লব ও হরের সাধারণ উৎপাদক বাদ দিয়ে।

৩৫. (খ) $31x^4y^2/25$ —

৩৬. (গ) $25x^2y/11$ —

৩৭. (ক) $1/(x + 15)$ — লব ও হরের সাধারণ উৎপাদক বাদ দিয়ে।

৩৮. (ক) $1/(x + 3)$ — লব ও হরের সাধারণ উৎপাদক বাদ দিয়ে।

৩৯. (ক) $32y^3/11$ —

৪০. (ঘ) $32/39x^2$ —